

T1

①考虑两个联通块 AB 由一条边权为 w 的边连接形成新的子图的时候:

②设他们的原来的点权边权和分别为: n_1, n_2, e_1, e_2 。

③原来两个子图的答案分别为: $n_1/e_1, n_2/e_2$

④现在新形成的子图答案为: $n_1+n_2/(e_1+e_2+w)$

⑤又因为(设 $n_1/e_1 \geq n_2/e_2$): $n_1/e_1 \geq n_1+n_2/(e_1+e_2) \geq n_2/e_2$

⑥最终结论:最优方案出现在仅有一条边和两个点的子图中。

T2

分析题之后明显是树上倍增,但是小迟的位置和小早的路线的位置情况有很多种,分情况讨论很麻烦,所以这里需要一点思维,我们直接把小迟的位置当做树的根,这样小迟的位置一定是他们的祖先

接下里考虑如何边权清零,如果全是非负整数,那么简单,肯定是清空到其中起点或者终点没直接判断那边大就可以了。

但是如果有负数怎么办呢?那么维护一个最大前缀和就可以了,找到最大的前缀和清空

T3

对于高更,少看月亮,也就是多走有钱的路,因为数据比较大,所以没有必要用最短路算法,用双端队列就可以了

对于毛姆,多捡钱,对于一个环上的点,都可以走,所以先 tarjan 缩点,然后跑 tp 排序,都是 $O(n)$ 的算法,应该有数据会卡 $n \log n$